

Rappel du projet : Proposition 2 : Un solveur de Sudoku

Mon projet en une phrase

Un programme python qui résout des Sudoku en 9*9 ainsi que quelques variantes et qui si j'ai le temps pourra créer des Sudoku à résoudre.

Mes objectifs généraux

- 1) Créer un code Python pouvant résoudre un Sudoku préalablement donné à l'aide de matrices.
- 2) Permettre à l'utilisateur de choisir une variation du Sudoku présente dans le programme etc .
- 3) Si le temps me le permet, créer un code créant un Sudoku à résoudre par l'utilisateur.
- 4) Implémentation d' un code créant un Sudoku à résoudre par l'utilisateur.

Objectifs opérationnels

N° d'objectif	Les objectifs opérationnels (OO) de mon projet (tâches évaluables à accomplir)	Mes besoins (formations, logiciels...)	Ce que je veux évaluer par des tests	Comment je prévois de le faire (critères d'évaluation) ?
1	Lire scrupuleusement les règles du Sudoku et ses principales variations puis résoudre des Sudoku manuellement.	N/A	Ma capacité à résoudre des Sudoku plus ou moins complexes.	En comparant mes réponses à celles d'un solveur.
2	Recycler le code de mon projet de l'année dernière pour avoir une base de code et trouver des exemples de réalisations.	N/A	Ma capacité à recycler des bouts de code.	Mon avis et celui du correcteur.
3	Vérifier si le Sudoku donné par l'utilisateur est viable (on commencera par des Sudoku en 3*3).	N/A	La capacité à juger correctement si un Sudoku est viable ou non.	Comparer les réponses de mon programme et d'un solveur.
3a	Vérifier la viabilité des lignes et des colonnes.	N/A	La capacité à juger correctement si les lignes et colonnes d'un Sudoku sont viables ou non.	Vérification manuelle.
3b	Vérifier la viabilité des régions	N/A	La capacité à juger correctement si les régions d'un Sudoku sont viables ou non.	Vérification manuelle.
3c	Vérifier la viabilité des diagonales (mode X).	N/A	La capacité à juger correctement si les diagonales d'un Sudoku sont viables ou non.	Vérification manuelle.

4	Résoudre le Sudoku et afficher le résultat.	N/A	La capacité de mon programme à résoudre un Sudoku correctement.	Vérification manuelle et via un vérificateur en ligne (ça doit sûrement exister).
5	Modification du programme pour permettre les grilles rectangulaires.	N/A	La capacité de mon programme à créer des grilles dite rectangulaires.	Vérification manuelle.
6	Trouver le moyen de faire en sorte que avec les mêmes configurations le programme chargé de créer des Sudoku donne des grilles valides et différentes.	N/A	La capacité de mon programme à créer des grilles dite rectangulaires.	Vérification manuelle et via la fonction viabilité de mon programme.
7	Rajout d'annotations diverses au programme.	N/A	Le programme contient des explications plus ou moins claires quand cela est nécessaire.	Vérification manuelle.
8	Modification du programme pour permettre à l'utilisateur d'insérer ses propres grilles (ligne par ligne).	N/A	L'utilisateur peut taper manuellement sa grille via l'interface utilisateur.	Vérification manuelle.

Objectif opérationnel N°1 : Lecture et résolution manuelle

Dates	OO travaillés	Ce qui s'est passé...	Mon ressenti, mon analyse... Ce que je prévois pour la séance suivante.
15/11/23	1	J'ai découvert le projet et rempli une majorité de la Fiche n°1.	Je prévois d'entamer l'objectif opérationnel n°1.
16/11/23	1,2	J'ai fini l'objectif opérationnel 1 en lisant les règles et en résolvant des Sudoku en 6*6 puis en 9*9. De plus j'ai commencé l'objectif opérationnel 2. Pour l'instant je compte donc recycler : - les bouts de code qui sont chargés de reposer la question si la réponse donnée est incorrecte ; - les bouts de code chargés de demander à l'utilisateur de choisir une des options proposées et de faire en sorte qu'ils puissent revenir en arrière ; - les bouts de code du carré de Polybe pour les matrices et les dictionnaires ainsi que - la structure en elle-même du code, la manière de faire. D'ailleurs le fichier avec mon code final du projet de l'année dernière sera envoyé avec ce fichier. Additionnellement à cela j'ai commencé à voir différents exemples de réalisation dont je pourrais m'inspirer.	

Objectif opérationnel N°2 : Recyclage de code et recherche d'exemples

Dates	OO travaillés	Ce qui s'est passé...	Mon ressenti, mon analyse... Ce que je prévois pour la séance suivante.
16/11/23	2	J'ai commencé l'objectif opérationnel 2. Pour l'instant je compte donc recycler : - les bouts de code qui sont chargés de reposer la question si la réponse donnée est incorrecte ; - les bouts de code chargés de demander à l'utilisateur de choisir une des options proposées et de faire en sorte qu'ils puissent revenir en arrière ; - les bouts de code du carré de Polybe pour les matrices et les dictionnaires ainsi que - la structure en elle-même du code, la manière de faire. D'ailleurs le fichier avec mon code final du projet de l'année dernière sera envoyé avec ce fichier. Additionnellement à cela j'ai commencé à voir différents exemples de réalisation dont je pourrais m'inspirer.	
19/11/23	2	J'ai trouvé cet exemple de réalisation : #https://www.techwithtim.net/tutorials/python-programming/sudoku-solver-backtracking/part-1 #https://www.techwithtim.net/tutorials/python-programming/sudoku-solver-backtracking/part-2 <pre>board = [[7,8,0,4,0,0,1,2,0], [6,0,0,0,7,5,0,0,9], [0,0,0,6,0,1,0,7,8], [0,0,7,0,4,0,2,6,0], [0,0,1,0,5,0,9,3,0], [9,0,4,0,6,0,0,0,5],</pre>	Pour la séance suivante je prévois, dans une certaine mesure, de comprendre ce programme.

		<pre> [0,7,0,3,0,0,0,1,2], [1,2,0,0,0,7,4,0,0], [0,4,9,2,0,6,0,0,7]] def solve (bo): find = find_empty(bo) if not find : return True else : row, col = find for i in range(1,10): if valid(bo, i, (row, col)): bo[row][col] = i if solve(bo): return True bo[row][col] =0 return False def valid(bo, num, pos): #check row for i in range (len(bo[0])): if bo[pos[0]][i] == num and pos [1] != i: return False #check column for i in range (len(bo[0])): if bo[i][pos[1]] == num and pos [0] != i: return False #check box box_x= pos[1] // 3 box_y= pos[0] // 3 for i in range(box_y*3, box_y*3 + 3): </pre>	
--	--	--	--

		<pre> for j in range(box_x * 3, box_x*3 + 3): if bo[i][j] == num and (i,j) != pos: return False return True def print_board(bo): for i in range (len(bo)): if i % 3 ==0 and i !=0: print("- - - - -") for j in range(len(bo[0])): if j % 3 ==0 and j !=0: print(" ", end="") if j==8: print (bo[i][j]) else: print(str(bo[i][j]) + " ", end="") def find_empty(bo): for i in range (len(bo)): for j in range (len(bo[0])): if bo[i][j] == 0: return (i, j) return None print_board(board) solve(board) print("_____") print_board(board) </pre>	
21/11/23	2	Découverte d'un problème sur le programme : il manque une vérification initiale du Sudoku.	
25 et 26/11/23	2	J'ai trouvé deux autres exemples de réalisation différents.	Je compte comprendre ces programmes en analyser quelques autres et voir ce que je réutiliserai, ce que je garderai etc.
28/11/23	2	J'ai trouvé un autre exemple de réalisation.	Je pense que mon but à présent va être de choisir une base de

			Sudoku puis la modifier pour qu'elle puisse accueillir le maximum de variations possibles. Ensuite je créerai un créateur de Sudoku.
29/11/23	2	J'ai modifié le premier programme que j'ai choisi grâce à son aspect graphique, au fait qu'ils n'aient pas besoin de librairies et à d'autres facteurs notamment le fait qu'il faudra que je fasse en sorte qu'il vérifie que la grille est correcte ce que je souhaitais faire. Au final ce programme peut maintenant gérer les grilles en 2*2 et en 4*4. Il peut aussi afficher un grille de sudoku hexadécimal en faisant des conversions entre les bases 16 et 10 grâce à un programme du cours que j'ai modifié mais il ne peut malheureusement résoudre ce sudoku pour une raison inconnue.	Au début de ce projet je comptais créer un programme de 0, j'ai changé d'avis. Pour la prochaine fois je compte étudier les bouts de code liés à la programmation des régions pour qu'elles puissent accueillir des régions autres que des nombres au carré.
30/11/23	4	Amélioration du programme et étude des régions. Résolution de problèmes mineurs	Continuer la résolution de problèmes mineurs et l'étude des régions.
02/12/23	2, 4, 7	Amélioration diverses du programme, implémentations de choix pour l'utilisateur et prises en charge du programme de toutes les régions rectangulaires possibles pour un Sudoku carré de taille inférieure à 25.	Le programme arrive à se débrouiller avec certaines régions, notamment celle en nombre*1, pour des grilles en 12*12 par exemple cela produit un résultat satisfaisant. Il reste néanmoins déconseillé d'essayer le programme avec une grille plus grande que 9*9. Pour la prochaine fois le commencement de la création d'une fonction pouvant vérifier la viabilité du Sudoku sera en cours.

Objectif opérationnel N°3 : Vérification de la viabilité des grilles

Date s	OO travaillé s	Ce qui s'est passé...	Mon ressenti, mon analyse... Ce que je prévois pour la séance suivante.
03/12/23	3a, 3b, 3c, 7	J'ai fait une fonction qui vérifie si le Sudoku donné par l'utilisateur est viable mais je n'ai pas réussi à vérifier la viabilité des régions malgré mes nombreuses tentatives. Additionnellement à tout cela j'ai commencé à construire un mode Sudoku X qui vérifie les diagonales ce qui m'a forcé à importer une bibliothèque pour que les diagonales soient clairement visibles par l'utilisateur. Cela m'a fait réaliser que j'arrive à vérifier une diagonale de la grille mais pas l'autre...	J'y ai passé du temps pour un résultat mitigé. En tout cas les couleurs sont très utiles pour vérifier si le programme fait bien ce que je lui demande.
03/12/23 (soir)	3c	J'ai amélioré les ajouts que j'ai fait au programme. Maintenant le mode Sudoku X semble fonctionner correctement.	J'ai avancé, je compte faire quelques tests pour la prochaine fois.
04/12/23	3,4, 7	J'ai fait divers tests ainsi que des légères améliorations.	
07/12/23	3c	J'ai tenté de faire en sorte de vérifier la viabilité des diagonales ce qui m'a amené à reprogrammer ma méthode pour les diagonales.	
08/12/23	4,5	J'ai fait en sorte que mon programme détecte les grilles rectangulaires et le signale à l'utilisateur. En plus de cela j'ai mis en place quelques bases dans le but que mon programme accepte les grilles rectangulaires. De plus mon programme arrive à résoudre un Sudoku en mode X doté d'une grille fonctionnelle. Par contre cela lui prends environ 2 minutes...	
09/12/23	3c	J'ai fait en sorte que mon programme détecte correctement si un nombre se répète sur une des deux diagonales du mode X.	En fait au début j'essayais de faire un truc très compliqué que j'ai au final effacé pour faire en quelques minutes un truc très

			simple et qui marche beaucoup mieux qui est à base de listes...
11/12/23	4,7	J'ai amélioré significativement la rapidité que mon programme a pour gérer le mode X.	
12/12/23	3b	J'ai fait quelques tests et j'ai créer un bout de code qui vérifie la viabilité des régions.	Le programme est maintenant fonctionnel. Dans le futur, je compte permettre à mon programme de gérer les grilles rectangulaires puis entamer la création d'un programme permettant de créer un Sudoku.
12/12/23	4,5, 7	J'ai réussi à faire en sorte que mon programme traite les grilles rectangulaires et même si techniquement il les traite comme des grilles carrées et que donc le résultat est celui d'une grille carré tronqué et pas vraiment celui d'une grille rectangulaire techniquement ça fonctionne. Sinon j'ai découvert un problème avec la viabilité des régions...	Je vais tenter de résoudre ce problème avant de rendre mon projet pour l'étape 1 mais je ne suis pas sûre d'y arriver à temps.
13/12/23	3, 4, 5, 7	J'ai fait deux, trois ajustements mineurs et j'ai ajouté des annotations.	Je compte rendre le projet aujourd'hui, je sais que j'ai encore quelques jours mais je n'aurai pas de temps à consacrer au projet pendant ce temps donc je vais rendre le projet avant.
21/12/23	3c, 4	J'ai résolu une erreur avec le mode Sudoku X qui ne fonctionnait pas bien.	
23/12/23	3b, 4	J'ai fait une refonte totale de la vérification de la viabilité des régions, ce qui a engendré pleins de problèmes qui m'ont fait découvrir un problème avec mes bouts de programme qui traitent les régions... Cela m'a pris du temps mais la vérification de la viabilité des grilles est maintenant fini.	Je suis content néanmoins mon programme est abysalement lent pour traiter des grilles d'ordre supérieur à 9 même si sa vitesse pour cela dépend fortement des régions choisies...
27/12/23	3b, 4	Ajustements mineurs et résolution d'un problème lié à la viabilité des régions.	
28/12/23	3b, 3c	Découverte et résolutions de problèmes liés à la viabilité des régions et des diagonales qui faisaient que le programme ne détectait pas que certaines régions ou diagonales n'étaient pas viables.	Heureusement que je fais plusieurs tests sinon j'aurais ignoré l'existence de certains problèmes.

Objectif opérationnel N°4 : Résolution et affichage.

Dates		Ce qui s'est passé...	Mon ressenti, mon analyse... Ce que je prévois pour la séance suivante.
N/A		N/A	Voir colonnes « objectif opérationnel travaillés » des tableaux objectifs opérationnels 2 et 3.

Objectif opérationnel N°5 : Grilles rectangulaires

Dates		Ce qui s'est passé...	Mon ressenti, mon analyse... Ce que je prévois pour la séance suivante.
N/A		N/A	Voir colonnes « objectif opérationnel travaillés » des tableaux objectifs opérationnels 3 et 6.

Objectif opérationnel N°6 : Génération de grilles valides et différentes

OO		Mon ressenti, mon analyse...	
Dates	travaillés	Ce qui s'est passé...	Ce que je prévois pour la séance suivante.
28/12/23 matin	6	Mise en place des préparatifs pour la génération d'un Sudoku.	
28/12/23 après-midi	6	Le programme crée des grilles différentes avec les mêmes configurations même si l'on retrouve un certain pattern. D'ailleurs je n'arrive pas à faire afficher la grille puis sa solution sans rechercher la solution. Pour une raison inconnue même quand j'utilise des variables et des fonctions je n'arrive pas à sauvegarder la grille comme elle était avant que je n'y remplace certains nombres par des 0...	Je n'arrive pas à comprendre la source de ce problème mais j'ai tout de même bien avancé.
28/12/23 après-midi partie 2	5,6	J'ai modifié les parties du programme chargées de la génération de Sudoku pour qu'elles puissent générer des grilles rectangulaires et j'ai fait en sorte que quand on rencontre une erreur ou quand on arrive à la fin du programme celui-ci puisse se relancer.	Pour la prochaine fois, je vais essayer de faire en sorte qu'un utilisateur puisse utiliser sa propre grille dans le programme.

Objectif opérationnel N°7 : Annotations

		Mon ressenti, mon analyse...
Dates	Ce qui s'est passé...	Ce que je prévois pour la séance suivante.
N/A	N/A	Voir colonnes « objectif opérationnel travaillés » des différents tableaux objectifs opérationnels.

Objectif opérationnel N°8 : Grille de l'utilisateur

OO		Mon ressenti, mon analyse...	
Dates	travaillés	Ce qui s'est passé...	Ce que je prévois pour la séance suivante.
29 et 30/12/23	2,3,8	J'ai fait un moyen pour l'utilisateur d'insérer ses grilles dans le programme de façon manuelle. Pour cela il doit choisir le bon mode au début puis il doit entrer sa grille ligne par ligne avant d'entrer @ pour arrêter la saisie. Après cela la grille de l'utilisateur est sauvegardée et peut être sélectionnée dans le mode dédié tant que le programme n'est pas arrêté par l'utilisateur ou par le programme si une erreur est arrivée à un moment donné.	
30/12/23 midi	3,8	Résolution d'un problème qui rajoutait une ligne comprenant un seul 0 à la grille sauvegardée.	Je suis bien parti pour finir le programme pour l'étape 2. Il me manque juste quelques ajustements, deux, trois annotations et la résolution du problème lié à l'affichage de la réponse d'une grille de Sudoku générée par mon programme.
30/12/23 après-midi	3,8	Les grilles entrées manuellement ne sont maintenant sauvegardées que si elles sont valides exception faites des problèmes liés aux régions et aux diagonales car ces problèmes ne signifient pas que la grille est en elle-même invalide mais plutôt que les choix de l'utilisateur (activation du mode X, choix de région douteux) l'ont rendu invalide.	
30/12/23 après-midi partie 2	6	Ajout d'une sélection permettant d'ajuster la difficulté du Sudoku généré.	
08/01/23	7	Rajout d'annotations.	
09/01/24	6,7	Rajout d'annotations et résolution du problème lié à l'affichage de la réponse d'une grille de Sudoku générée par mon programme grâce à un dictionnaire.	Le programme est maintenant 100% fonctionnel et j'y ai mis tout ce que je souhaitais y mettre.

10/01/24	3,8	Rajout de quelques lignes s'assurant que les lignes de la grille entré par l'utilisateur sont toutes de la même longueur.	
----------	-----	---	--

Bilan et perspectives

Vos objets de satisfaction sur le projet		Vos objets d'insatisfaction sur le projet
Pourquoi ?	Le fait que j'ai pu ajouter au programme tout ce que je souhaitais ajouter ainsi que le fait que le programme est entièrement fonctionnel. Sans oublier le fait que je suis particulièrement en avance par rapport à la fin de l'étape 3.	Aucun.
Pistes d'amélioration	Les seuls pistes d'amélioration auxquels je puisse penser est l'ajout d'optimisations diverses et rajout d'annotations.	N/A